

AI 에이전트로 백엔드 완성하기

Markdown으로 목표·범위·검증을 통제하고,
내가 설명할 수 있는 코드를 만든다.

MISSION 2

이번 미션에서 완성할 것

코드 양이 아니라, AI 작업을 내가 통제하고 검증하는 과제입니다.

기능 목표

이미 실행되는 영수증 API의
두 가지 문제를 고칩니다.

- 1 잘못된 상호명·금액도 등록되는 문제
- 2 같은 요청이 오면 영수증이 또 생기는 문제

진짜 목표

AI가 만든 결과를
그대로 받지 않는 것



프롬프트 길이와 생성 코드 줄 수는 점수가 아닙니다.

1인 1개 스타터 사본

Node.js 18+

외부 패키지 없음

마지막 2분 설명

100점 체크형 평가

왜 이 과제를 하나요?

최근 개발 직무가 보는 것은 'AI 사용 경험'만이 아니라 결과를 검증하고 책임지는 능력입니다.

01

AI 활용

코딩 에이전트를
실제 작업 흐름에 사용

02

문제 정의

목표·범위·완료 조건을
관찰 가능하게 분해

03

검증

테스트·로그·변경 파일로
결과와 한계를 확인

04

오너십

채택·수정·거절 이유를
내 언어로 설명

AI가 코드를 만들어줬습니다



제가 범위를 통제하고 검증했습니다

받는 것과 직접 해야 하는 것

수업 전에 Node.js 18+와 AI 코딩 에이전트 설치·로그인을 확인합니다.

제공되는 것

실행 가능한 영수증 API

- 기본 코드와 4개의 자동 테스트
- 에이전트 규칙이 적힌 AGENTS.md
- 명세·작업기록 Markdown 양식
- npm test / npm run check 명령
- 별도 npm install이 필요 없는 구성

내가 직접

판단의 흔적을 남기기

- 현재 실패를 직접 실행해 확인
- TASK_SPEC.md를 자신의 문장으로 작성
- AI 계획을 검토한 뒤 승인·수정
- 변경 파일과 테스트 결과를 검증
- AI_WORKLOG.md와 2분 설명 준비

학생 작성 문서를 AI가 대신 쓰면 안 됩니다.

프로젝트 구조부터 읽기

파일의 역할을 알고 나면 에이전트의 수정 범위를 통제하기 쉬워집니다.

student-starter/

—	README.md	시작 순서	먼저 읽기
—	AGENTS.md	에이전트 규칙	먼저 읽기
—	TASK_SPEC.md	내 작업 명세	학생 작성
—	AI_WORKLOG.md	내 판단 기록	학생 작성
—	src/	receipt-policy.js · receipt-store.js	수정 허용
—	test/ · scripts/	검증 기준과 학생 검사기	수정 금지

가장 중요한 경계

학생이 작성

TASK_SPEC.md · AI_WORKLOG.md

에이전트가 수정 가능

receipt-policy.js
receipt-store.js

그 밖의 파일을 바꾸려면
멈추고 질문해야 합니다.

전체 진행 순서

각 단계의 산출물이 다음 단계의 입력이 됩니다. 건너뛰지 마세요.



핵심 원칙 · 에이전트에게 맡기는 단계와 내가 결정하는 단계를 분리한다.

STEP 0 · 실패를 먼저 확인하기

고치기 전에 현재 상태를 실행해 보아야 AI의 결과가 좋아졌는지 판단할 수 있습니다.

TERMINAL

```
$ npm test
```

```
PASS 기본 실행
PASS 영수증 등록·조회
FAIL 잘못된 입력 통제
FAIL 같은 요청 중복 통제
```

처음 2/4 통과는 정상입니다.

TASK_SPEC에 기록

- 1 현재 동작** 직접 실행해서 확인한 사실만 쓴다.
- 2 실패 증거** 실패한 테스트 이름이나 로그를 남긴다.
- 3 아직 모르는 것** 추측하지 말고 확인이 필요한 부분을 구분한다.

테스트를 지우거나 우회하면 ‘해결’이 아닙니다.

STEP 1 · TASK_SPEC.md 작성하기

에이전트에게 말하기 전에, 내가 무엇을 원하는지 먼저 관찰 가능한 문장으로 정리합니다.

1

목표 + 사실

무엇을 완성하는가?
확인·미확인은 무엇인가?

2

선택한 제약

시간·정확성·단순성 중
무엇을 우선하고 왜인가?

3

변경 경계

어떤 파일은 허용하고
어떤 파일은 금지하는가?

4

완료 + 중단

어떤 테스트면 끝인가?
언제 멈추고 질문해야 하나?

모호함

“버그를 잘 고쳐줘.”

완료·범위·검증 기준을 알 수 없음

관찰 가능

**“허용된 2개 파일만 수정하고 npm run check
를 통과한다.”**

TASK_SPEC는 학생 자신의 문장으로 작성

STEP 2 · 계획부터 요청하기

첫 프롬프트의 목적은 코드를 바로 받는 것이 아니라 에이전트의 작업 방향을 확인하는 것입니다.

FIRST PROMPT

AGENTS.md와 TASK_SPEC.md를 읽고 작업해줘.

먼저 현재 코드와 테스트를 확인하고
구현 계획만 제시해.

내가 승인하기 전에는 코드를 수정하지 마.

핵심: 읽을 파일 · 먼저 할 일 · 멈출 지점

계획 검토 질문

- 1 허용된 2개 파일만 수정하는가?
- 2 실패 테스트와 구현 작업이 연결되는가?
- 3 요청하지 않은 리팩터링이 들어갔는가?
- 4 검증 명령과 최종 보고 형식이 있는가?
- 5 모호할 때 멈추고 질문하는가?

그대로 승인해도 '왜 괜찮은지' 이유를 남깁니다.

프롬프트는 ‘길이’보다 통제력이 중요

상황에 맞춰 범위·검증·보고 형식을 세부적으로 지시할 수 있는지 평가합니다.

너무 넓은

“전부 알아서 고쳐줘.”

범위와 중단 지점이 없어
무엇이 바뀔지 통제하기 어렵다.

계획 통제

“계획만 제시하고 멈춰.”

구현 전에 방향과 수정 파일을
학생이 검토할 수 있다.

세부 통제

“receipt-policy.js부터 수정하
고 테스트 후 보고해.”

작업 순서·검증·보고를 나누어
에이전트의 자율성을 조절한다.

AI_WORKLOG에 남길 판단

채택 + 이유

수정 + 방법

거절 + 이유

계획 승인은 가능 · 구현 제안은 수정/거절 1개 이상

STEP 3 · 수정 범위와 결과 검증하기

코드가 동작해도 금지 파일을 바꾸거나 테스트를 우회했다면 통제 가능한 결과가 아닙니다.

수정 허용

src/receipt-policy.js

입력값 검증 규칙

src/receipt-store.js

요청 키별 먹등성 처리

API 경로와 응답 형식은 유지

수정 금지

- test/ · scripts/
- package.json
- AGENTS.md
- src/app.js
- src/server.js
- 외부 패키지·서비스

변경했다면 보완 후 재제출

FINAL CHECK

\$ npm run check

- 보호 파일 검사도 PASS인가?
- 4개 테스트 결과는 무엇인가?
- 실패를 숨기지 않았는가?
- 남은 위험을 기록했는가?

실패가 남아도 재현 증거 +
다음 행동이 정확하면 과정 점수 인정

STEP 4 · AI_WORKLOG.md에 판단 남기기

전체 대화를 붙이지 말고, 내가 방향을 바꾸고 검증한 핵심 장면만 기록합니다.

1

최초 지시

실제 프롬프트 +
AI 계획 3줄 요약

2

계획 검토

승인 전 바꾼 점
또는 승인한 이유

3

구현 검증

추가 프롬프트 +
명령·테스트·로그

4

최종 판단

채택·수정·거절 +
한계·다음 행동

평가자가 찾는 한 문장

“AI는 이렇게 제안했지만, 나는 이 증거를 확인하고 이렇게 결정했다.”

평가 기준 · 총 100점

모든 항목은 10점 · 5점 · 0점 세 단계로 빠르게 확인합니다.

40점

기능 동작

- 기본 실행
- 등록·조회
- 입력 통제
- 중복 통제

20점

명세·범위

- 목표·현재 상태
- 범위·완료·중단 조건

20점

AI 통제·검증

- 계획 검토·승인
- 검증 + 수정·거절

20점

참여·설명

- 제약·한계·다음 행동
- 2분 자기 설명

10

완료 + 증거

통과 결과와 판단 근거가 분명

5

부분 완료

남은 실패·재현·다음 행동이 정확

0

증거 없음

실행·기록·설명이 없거나 확인 불가

보호 파일 수정은 벌점보다 '보완 후 재제출'로 처리합니다.

제출 전 마지막 확인

4/4는 완전 완료, 실패가 남으면 재현 증거를 포함해 부분 완료로 제출합니다.

제출 체크리스트

- ☐ TASK_SPEC.md를 내 문장으로 작성했다.
- ☐ 최초·추가 프롬프트와 계획 검토를 기록했다.
- ☐ npm run check 결과를 기록하고, 실패 시 재현 증거를 포함했다.
- ☐ 보호 파일 검사 결과가 PASS인지 확인했다.
- ☐ AI_WORKLOG.md에 채택·수정·거절 근거가 있다.
- ☐ 요청 흐름·먹등성·내 판단을 2분 안에 설명할 수 있다.

2분 설명

1. 요청이 들어와 응답되기까지
2. 먹등성을 나만의 비유로
3. AI 제안을 바꾼 이유
4. 남은 한계와 다음 행동

제출 파일명 권장
[이름]_2차미션.zip

제출 기한·방식은 수업 공지를 확인하세요.

AI가 쓴 코드가 아니라, 내가 통제된 코드를 제출합니다.